偏微分方程数值解第二次作业

崔正平 2400010714

习题 2.5. 取比较函数 $\Phi_j^m := t_m \|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}$ 和 $\Psi_j^m := \frac{1}{2}x_j(1-x_j)\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}$, 求证:

$$L_{(h,\tau)}(e-\Phi)_j^m \geqslant 0, \quad L_{(h,\tau)}(e-\Psi)_j^m \geqslant 0, \quad \forall 1 \leqslant j \leqslant N-1, \forall m \geqslant 0,$$

这里 $h = 1/N$, $L_{(h,\tau)}$ 是由式 (2.2.28) 定义的对应于显式格式 (2.2.8) 的差分算子. 利用最大值原理进一步证明: 当网格比 $\mu = \Delta t/(\Delta x)^2 \leqslant 1/2$ 时, 误差方程 (2.2.21) 的解满足: $\forall 1 \leqslant j \leqslant N-1, 0 \leqslant m \leqslant [t_{\max}/\tau]$,

$$\left|e_j^m\right| \leqslant \max_{0\leqslant i\leqslant N}\left|e_i^0\right| + \max_{0<\ell<m}\max\left\{\left|e_0^\ell\right|, \left|e_N^\ell\right|\right\} + \min\left\{t_m, \frac{1}{2}x_j(1-x_j)\right\}\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}.$$

解答:

□

习题 2.10. 求证: 对任意网格比 $\mu > 0$, 差分方程 (2.2.51) 的解都满足最大值原理, 且隐式格式 (2.2.44) 的逼近误差满足式 (2.2.53).

解答:

□

习题 2.12. 参照关于显式差分格式 (2.2.8) 的结论 2.1∼2.6, 根据 2.2 节的分析结果, 总结陈述关于 Crank-Nicolson 格式 (2.2.56) 的相应结论.

解答:

□

习题 2.16. 对于方程 (2.3.13), 设系数 $a(u)$ 的一阶导数 a' 和真解 u 的二阶导数 u_{xx} 有界, 又设式 (2.3.15) 成立. 求证: 方程 (2.3.13) 的显式格式 (2.3.14) 的逼近解 U 在指定时刻 $t_{\max}$ 之内有形如 $\mathrm{e}^{Kt_{\max}}(C_1\|e^0\|_\infty + C_2\|T\|_\infty)$ 的用初始误差 e^0 和局部截断误差 T 表示的整体误差上界, 并估算出常数 K, C_1, C_2.

解答:

□

习题 2.18. 在模型问题 (2.2.1)∼(2.2.3) 中, 将 $x=0$ 处的 Dirichlet 边界条件换为第三类边界条件 (2.3.35). 设用向前差分显式格式 (2.2.8) 逼近方程 (2.2.1), 用边界条件 (2.3.36) 逼近边界条件 (2.2.35). 求证: 当网格比 $\mu \leqslant 1/2$ 时, 格式的整体误差可达到 $\mathcal{O}(\tau+h)$.

解答:

□

习题 2.19. 在模型问题 (2.2.1)∼(2.2.3) 中, 将 $x=0$ 处的 Dirichlet 边界条件换为第三类边界条件 (2.3.35), 建立将 θ 格式分别与逼近边界条件 (2.3.36),(2.3.47) 和 (2.3.55) 结合后的等价差分格式与误差方程, 分析局部截断误差和满足最大值原理的条件.

解答:

□

习题 2.20. 将方程 $u_t = au_{xx}$ (a 为常数) 的 θ 格式写成守恒型的有限体积格式.

解答:

□

习题 2.21. 用 θ 格式数值求解 $(0,1)\times\mathbb{R}_+$ 上方程 $u_t = au_{xx}$ (a 为常数) 的具有 Neumann 边界条件的初边值问题. 给出能保证数值解在每个整时间步上与连续问题解具有相同总热量的离散初值和边界热通量的取法.

解答:

□

习题 2.22. 证明 ADI 格式 (2.4.27) 的等价单步格式为 (2.4.25), 其中的高阶项由式 (2.4.30) 给出, 并证明格式是无条件 L^2 稳定的, 局部截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h_x^2+h_y^2+h_z^2)$.

解答:

□